

Materia y estructura atómica

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

Conceptos explicados

Sustancias y mezclas

Un elemento contiene un tipo de átomo; un compuesto tiene elementos en proporciones definidas. Las mezclas conservan componentes separables por técnicas físicas como filtración, decantación, tamizado o destilación.

Propiedades

La densidad $\rho = m/V$ relaciona masa y volumen. Temperaturas de fusión y ebullición ayudan a identificar sustancias y elegir separaciones; una medición requiere unidades y control de condiciones.

Modelos atómicos

Dalton propuso átomos como unidades de materia; Thomson incorporó electrones; Rutherford evidenció un núcleo pequeño; Bohr modeló niveles de energía. Cada modelo explica evidencia y tiene límites.

Partículas y números

Z =número de protones y A =protones+neutrones. En un átomo neutro hay tantos electrones como protones; los isótopos comparten Z y difieren en neutrones.

Ejemplo resuelto

Una muestra de 36 g ocupa 12 mL: $\rho = 36/12 = 3$ g/mL. La densidad es intensiva y no cambia al tomar la mitad de una muestra homogénea en iguales condiciones.

Practica · selección múltiple

1. Un átomo neutro de $Z=8$ y $A=18$ tiene

- A) 8 p y 10 n
- B) 10 p y 8 n
- C) 8 p y 18 n
- D) 18 p y 8 n

2. ¿Cómo separar arena insoluble de agua?

- A) Filtración
- B) Destilación de gases
- C) Electrólisis
- D) Fusión

Solucionario razonado

1. A) 8 p y 10 n. Protones= $Z=8$; neutrones= $A-Z=10$.
2. A) Filtración. El sólido queda retenido en el filtro.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>